

LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II



Disusun oleh:

Nama : Sherafli Rusli

NIM : 2327240072

Kelas : SI5B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Sherafli Rusli
NPM	2327240072
Kelas	SI5B
Pertemuan Ke-	5
Topik / Judul Praktikum	Pembuatan RESTful API Toko Bunga (/bouquets) Menggunakan Express.js dan Vercel
Tanggal Pelaksanaan	1 Oktober 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian “Capaian Pembelajaran”).

1.

Memahami konsep arsitektur RESTful API dan penerapannya menggunakan Node.js serta Express.js.

2.

Mampu membuat endpoint CRUD (Create, Read, Update, Delete) lengkap dengan filter query string dan validasi input.

3.

Mampu mengelola repositori kode menggunakan Git/GitHub serta melakukan deployment API secara online melalui Vercel

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

REST (Representational State Transfer) merupakan arsitektur standar dalam komunikasi data berbasis protokol HTTP. Dalam arsitektur RESTful API, pertukaran data umumnya dilakukan menggunakan format JSON dengan memanfaatkan HTTP Method seperti:

- **GET:** Mengambil data dari server.
- **POST:** Menambahkan data baru ke server.
- **PUT:** Memperbarui data yang ada berdasarkan identifier unik.

- **DELETE:** Menghapus data dari server.

Express.js merupakan framework web berbasis Node.js yang minimalis dan fleksibel untuk mengelola routing HTTP, middleware, dan request/response secara efisien. Dalam pengembangan web terintegrasi, penerapan middleware seperti cors diperlukan untuk mengizinkan akses Cross-Origin Resource Sharing dari domain eksternal.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	<pre> • PS D:\PAW 2\si5b_latihan_restful_rafli> node -v v25.9.0 • PS D:\PAW 2\si5b_latihan_restful_rafli> node --version v25.9.0 </pre>
2	Visual Studio Code	Text Editor Utama
3	Express.js, Cors, Dotenv	Package Node.js Utama
4	Thunder Client	Ekstensi VS Code untuk Pengujian API
5	Git & GitHub	Version Control System & Repository Publik
6	Vercel	Platform Deployment Cloud

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. **Inisialisasi Project:** Membuat folder proyek tugas1-restful-2327240072, melakukan npm init -y, serta mengunduh paket express dan nodemon.

2. Membuat file .env untuk menyimpan konfigurasi PORT, API_KEY, dan CORS_ORIGIN, serta membuat file .gitignore agar file .env dan node_modules tidak terunggah ke GitHub.

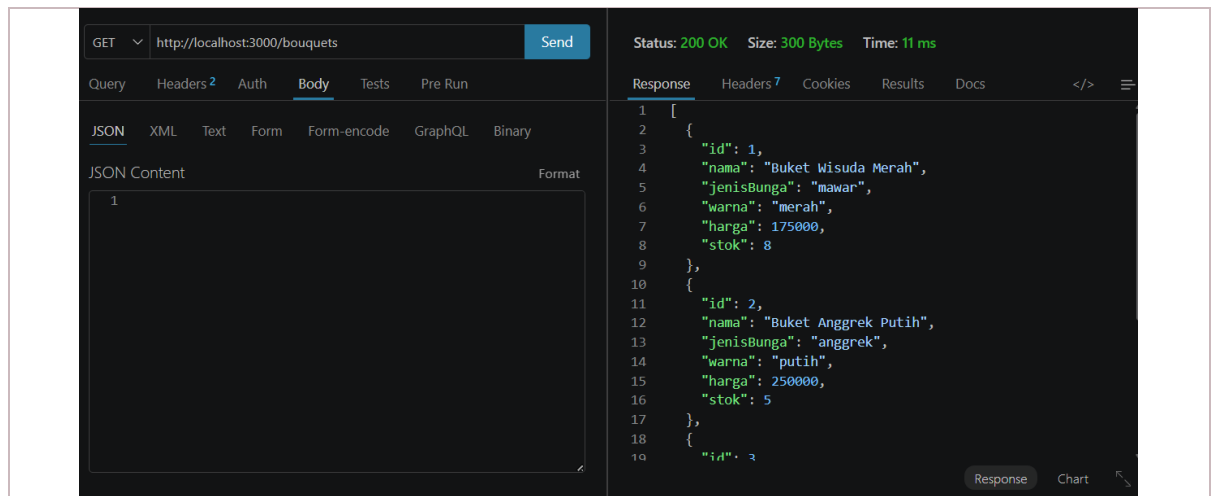
3. Menambahkan file konfigurasi vercel.json dan mengeksport objek app (module.exports = app) agar mendukung deployment di lingkungan Vercel.

4. Melakukan pengujian seluruh *endpoint* API (GET, POST, PUT, DELETE) serta pengujian proteksi API Key menggunakan ekstensi Thunder Client pada VS Code.

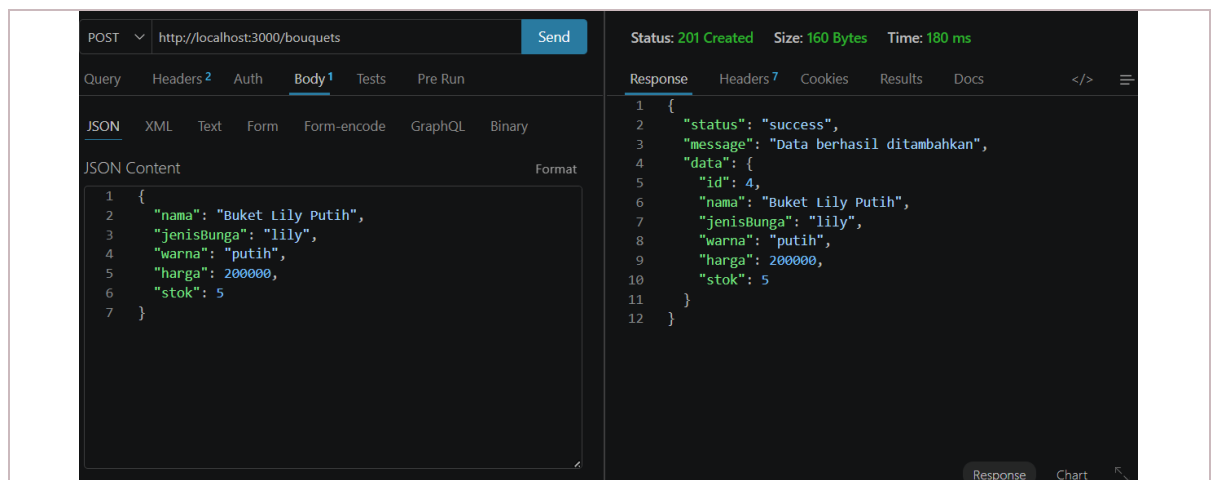
5. Melakukan *commit* dan *push* kode sumber ke repositori GitHub tugas1_restful_2327240072

V. Hasil dan Pembahasan

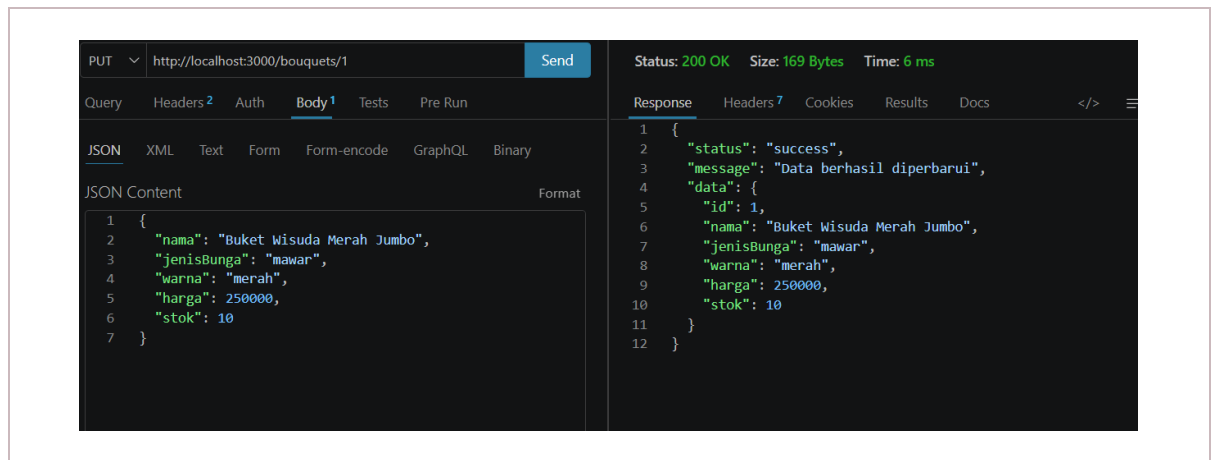
Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



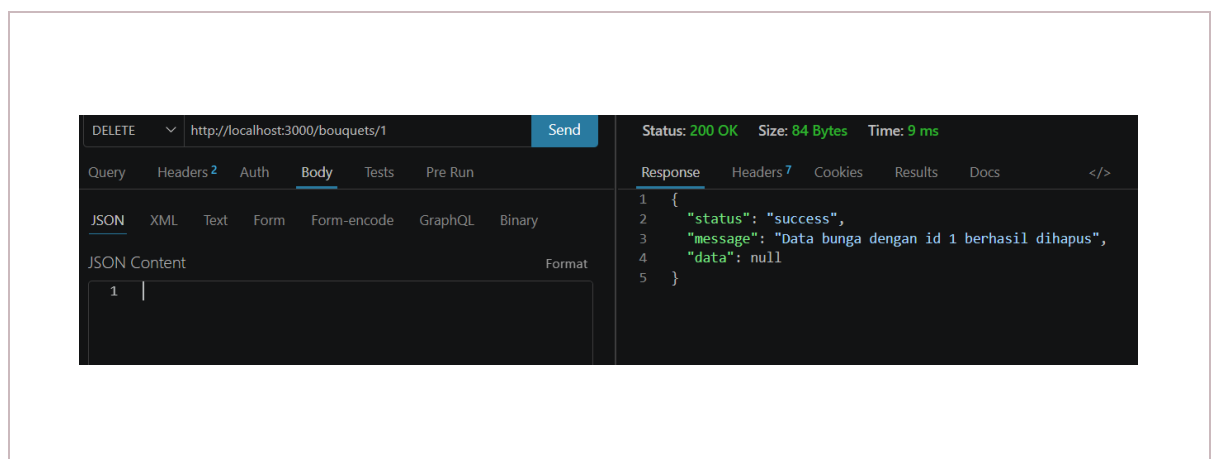
Gambar 1. Pengujian metode GET



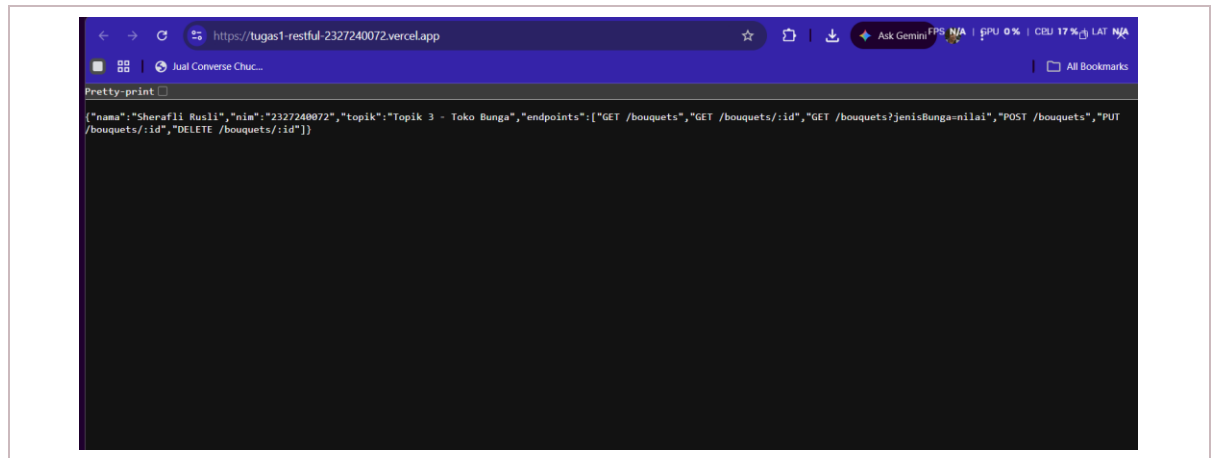
Gambar 2. Pengujian metode POST



Gambar 3. Pengujian metode PUT



Gambar 4. Pengujian metode DELETE



Gambar 5. Tampilan respon root API setelah berhasil ter-deploy pada domain publik Vercel.

Pembahasan:

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, seluruh *endpoint* RESTful API berjalan sesuai fungsi masing-masing:

1. **GET (/bouquets):** Mengembalikan status 200 OK beserta daftar array objek rangkaian bunga.
2. **POST (/bouquets):** Mengirimkan data JSON baru melalui *body request*, menambahkan data ke database, dan mengembalikan status 201 Created.
3. **PUT (/bouquets/:id):** Memperbarui data objek rangkaian bunga berdasarkan ID yang dikirim pada parameter URL dan mengembalikan status 200 OK.
4. **DELETE (/bouquets/:id):** Menghapus data dari database berdasarkan ID parameter dan mengembalikan status 200 OK.
5. **Aplikasi API** juga telah berhasil di-deploy ke Vercel dan dapat merespon HTTP Request publik.

6. VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Error src refs spec main does not match any atau penolakan <i>push</i> saat perintah git push origin main.	Melakukan git add . dan git commit terlebih dahulu, serta menggunakan perintah git push -f origin main untuk melakukan <i>update</i> ke remote repository.
2	Aplikasi API di Vercel tidak dapat membaca nilai API Key karena file .env diabaikan oleh .gitignore.	Menambahkan nama variabel (API_KEY dan CORS_ORIGIN) beserta nilainya pada menu <i>Settings -> Environment Variables</i> di dashboard Vercel, lalu melakukan <i>redploy</i>

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan arsitektur RESTful API berbasis Express.js yang dilengkapi dengan *middleware* (logging & API Key protection), pengelolaan variabel lingkungan (dotenv), serta konfigurasi CORS. API telah teruji berfungsi dengan baik melalui pengujian lokal menggunakan Thunder Client dan terbukti aktif secara publik setelah di-deploy ke Vercel.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Express.js. (n.d.). *Express - Node.js web application framework*. Retrieved September 29, 2026, from <https://expressjs.com/>

npmjs. (n.d.). *cors - npm*. Retrieved September 29, 2026, from <https://www.npmjs.com/package/cors>

npmjs. (n.d.). *dotenv - npm*. Retrieved September 29, 2026, from <https://www.npmjs.com/package/dotenv>

Nur, R. (n.d.). *Express.js Documentation*. Retrieved September 29, 2026, from <https://rachmat-nur.gitbook.io/express>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

https://github.com/Rafli026/si5b_latihan_restful_SherafliRusli.git

Tautan Deployment (jika ada):

<https://si5b-latihan-restful-sherafi-rusli.vercel.app/>
